

BAB VII

PEMBUATAN LAPORAN

A. Capaian Pembelajaran

Pada pertemuan ini akan dijelaskan mengenai cara instalasi plug-in untuk membentuk report (Laporan), memahami cara membuat desain report menggunakan iReport, menggunakan report (laporan) pada aplikasi.

B. Materi

1. Pengertian iReport

iReport adalah utilitas (perkakas) pelaporan, yang dikembangkan di lingkungan java guna membantu user dan developer (pengembang/programmer) mendesain laporan secara visual. Melalui antarmuka yang simple namun kaya akan fitur. iReport menyediakan fungsi yang paling penting untuk membuat laporan yang kompleks dengan mudah, sehingga akan menghemat untuk membuat laporan. JasperReports dalam hal ini adalah inti dari iReport. JasperReports adalah utilitas pelaporan open source yang paling populer didalam

teknologi java, dan iReport adalah report designer visual untuk JasperReports.

Sebelum kita melakukan pembuatan laporan, kita terlebih dahulu harus memperhatikan/memeriksa terlebih dahulu apakah aplikasi kita sudah tersedia fasilitas untuk pembuatan laporan. Untuk pembuatan desain laporan iReport juga tersedia dalam bentuk plugin untuk NetBeans dan selain itu diperlukan juga *library* pendukung plugin iReport. Plugin iReport dan *library*-nya dapat di akses di <https://www.mediafire.com/file/1g6m24utmgrv5f3/PLUGI> N.

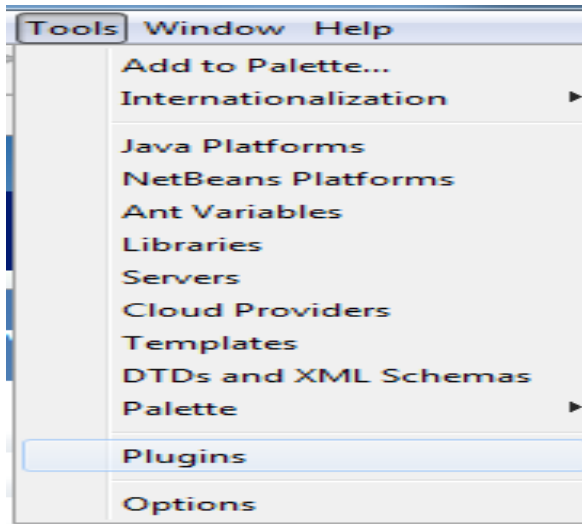
2. Install Plugin iReport

Jika kita telah mendownload plugin iReport maka akan didapatkan file sebagai berikut:

- a. iReport-4.5.0.nbm
- b. jasperreports-components-plugin-4.5.0.nbm
- c. jasperreports-extensions-plugin-4.5.0.nbm
- d. jasperserver-plugin-4.5.0.nbm

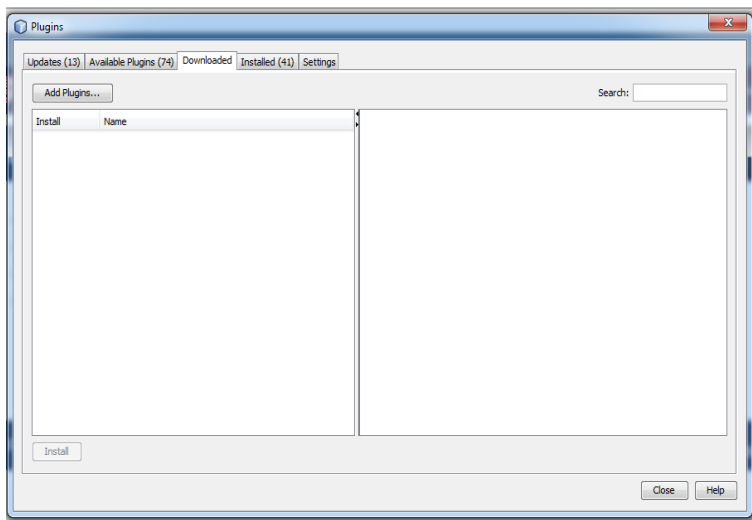
Cara menginstall plugin iReport ke Netbeans:

Ekstrak file plugin iReport yang sudah di download, lalu aktifkan Netbeans, pilih menu Tool > Plugin.



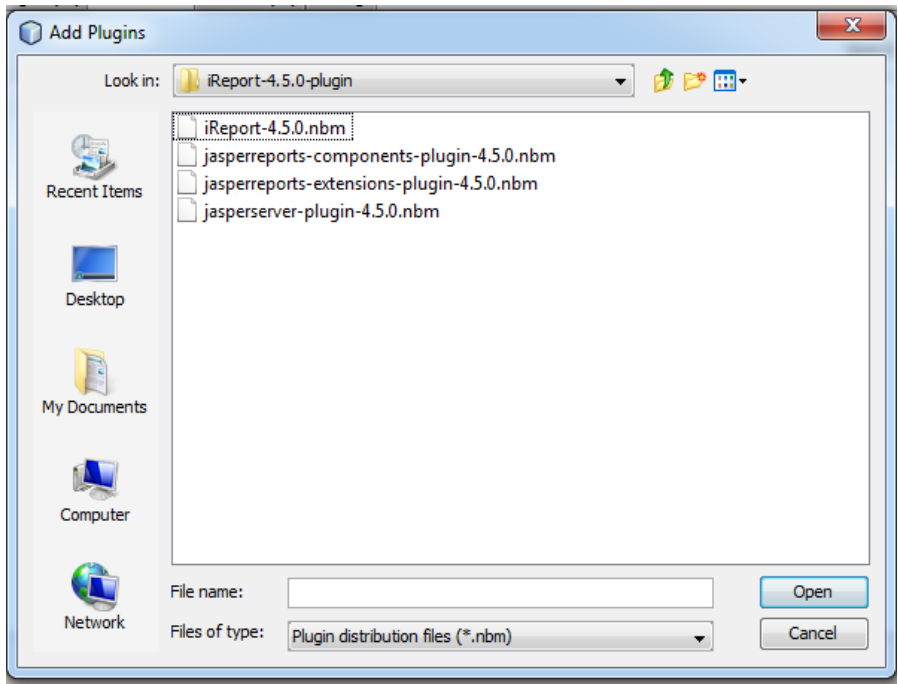
Gambar 32. Membuka tools plugin

Lalu Pilih Tab Downloaded, kemudian pilih tombol Add Plugins.



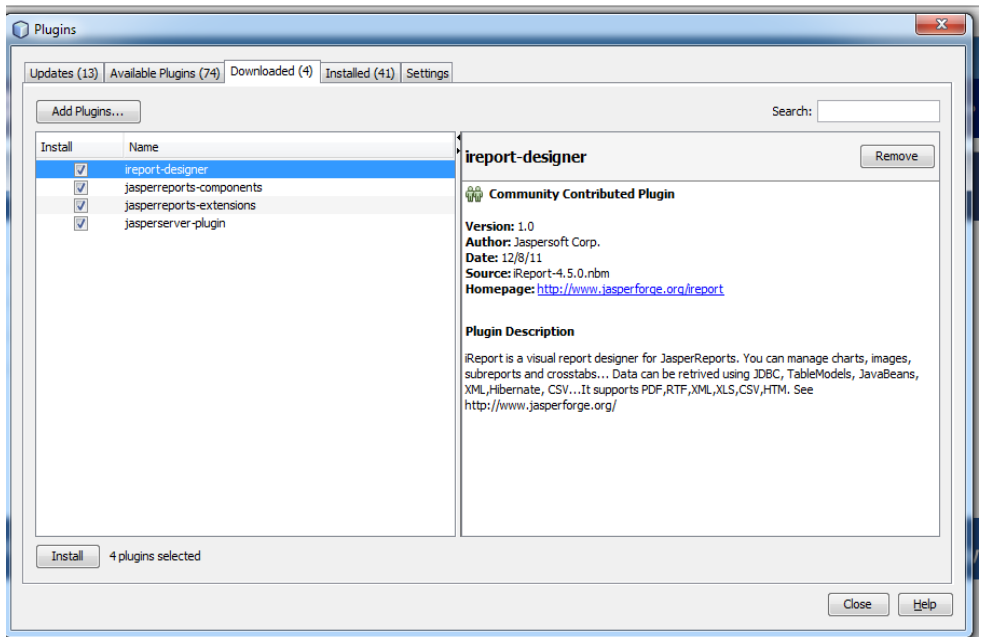
Gambar 33. Kotak dialog plugins

Pilih file yang sudah di ekstrak, kemudian seleksi semua file dalam folder tersebut lalu pilih Open.



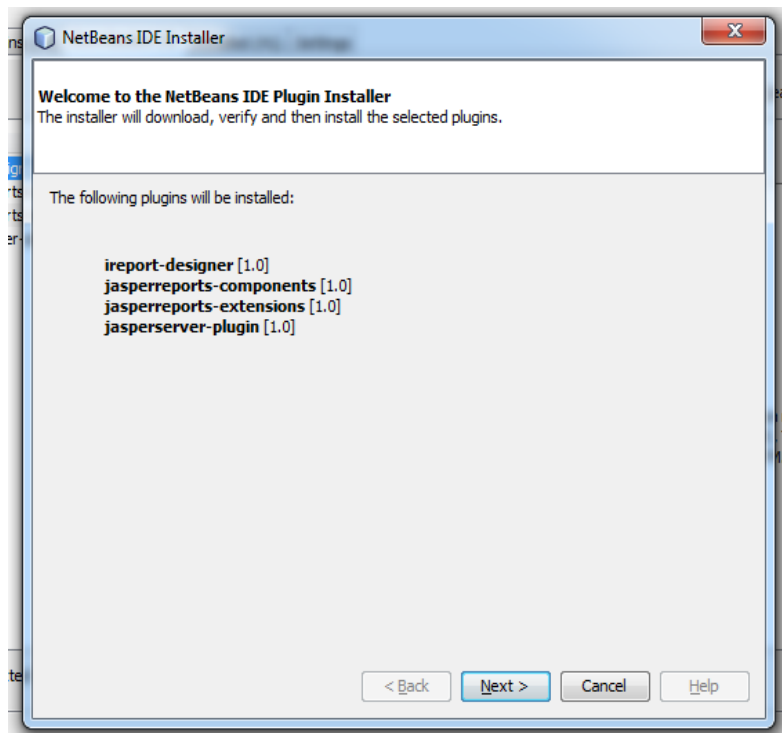
Gambar 34. Menambahkan file plugin

Checklist semua pilihan file plugin, lalu klik tombol Install, maka akan tampil seperti gambar di bawah ini:



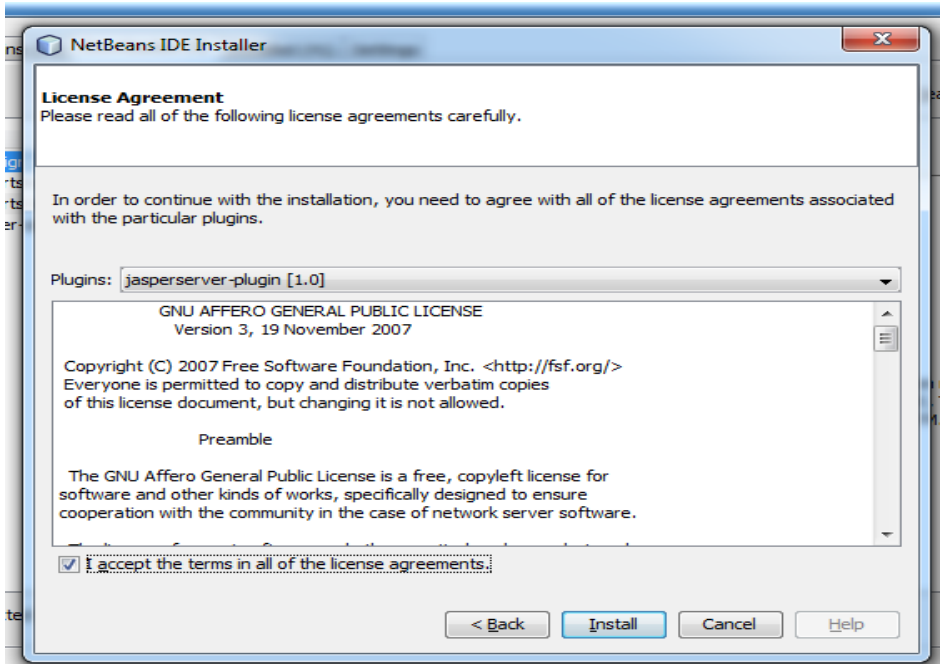
Gambar 35. Menginstall file plugin

Setelah klik tombol install, maka akan tampil kotak dialog seperti ini lalu pilih Next.



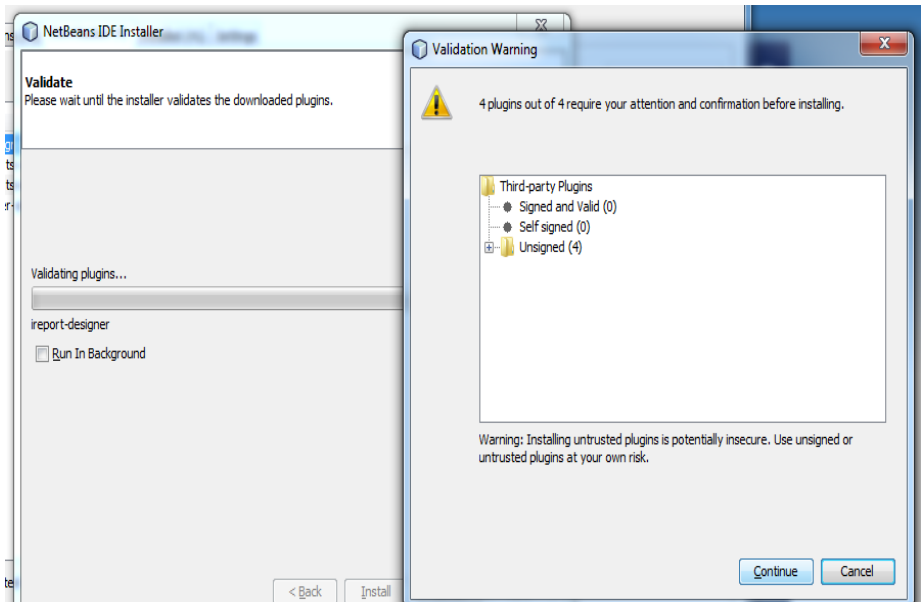
Gambar 36. Kotak dialog install plugin

Lalu ceklis pilihan persetujuan lisensi, kemudian klik install.



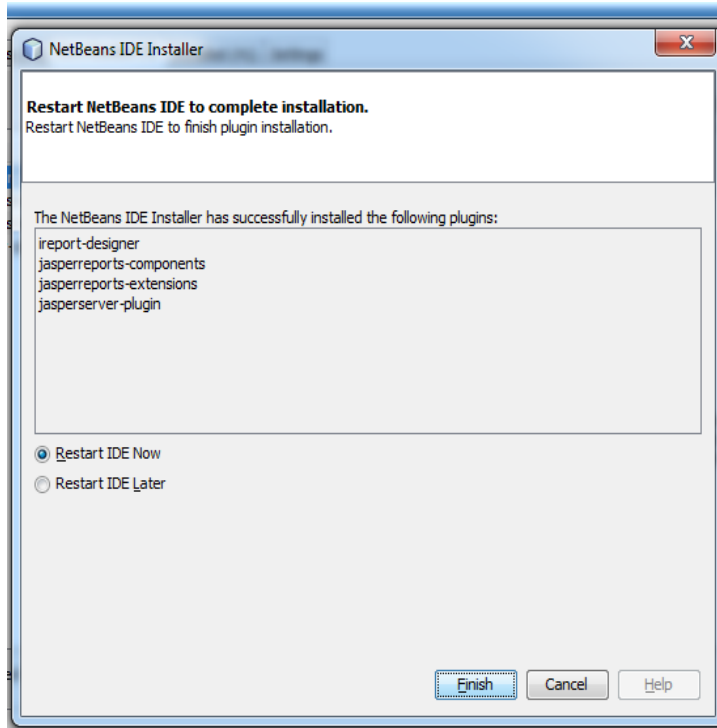
Gambar 37. Kotak persetujuan lisensi

Jika muncul kotak dialog Validation Warning saat berlangsungnya proses instalasi, pilih Continue seperti gambar di bawah ini.



Gambar 38. Proses install plugin

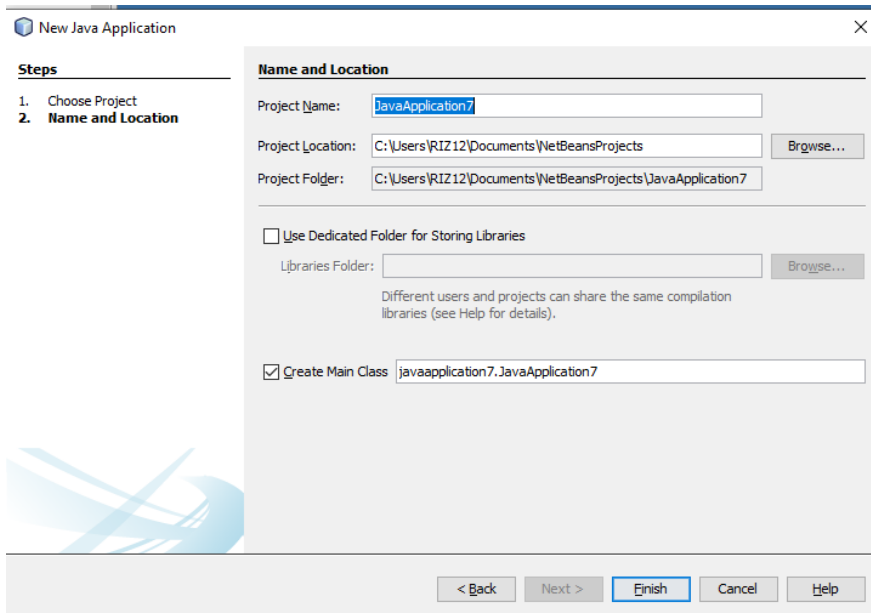
Lalu pilih restart IDE now, dan klik Finish.



Gambar 39. Proses akhir install plugin

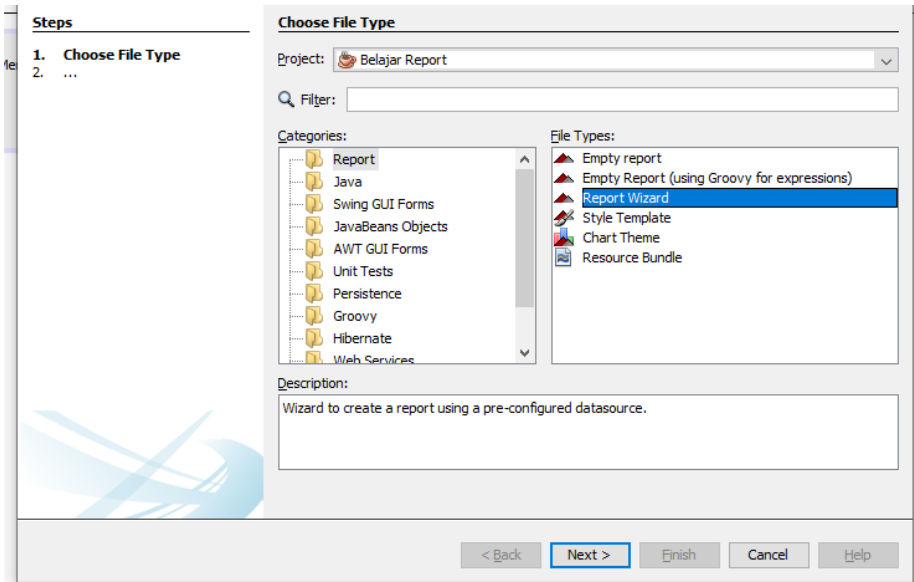
3. Pembuatan iReport

Pada langkah ini kita akan membuat koneksi dan desain report (laporan), tapi kita harus membuat project baru untuk file iReport nya. Caranya buatlah New Project pilih Java lalu Java Application pilih Next. Buatlah Project Name sesuai yang kita ingin buat.



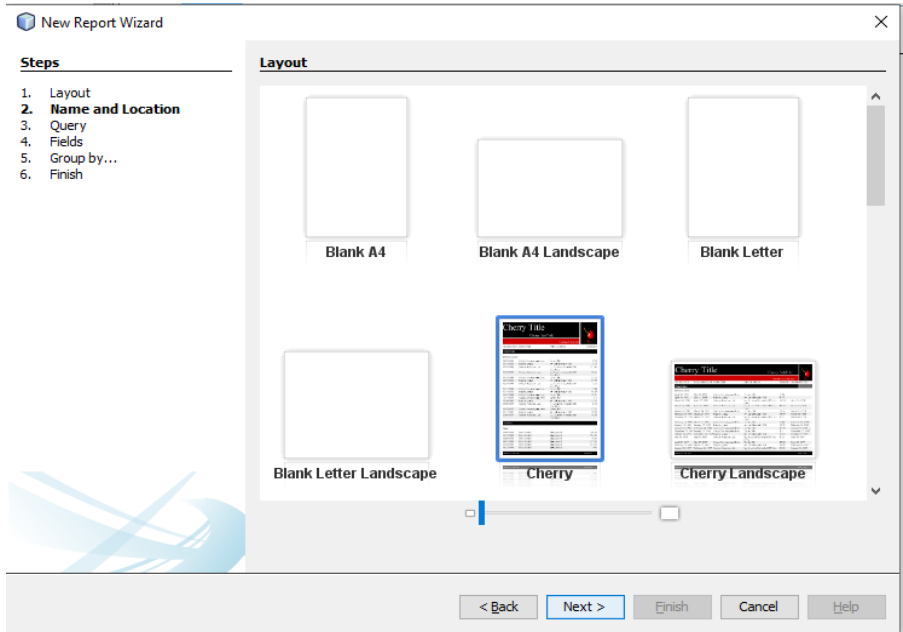
Gambar 40. New project

Di project yang telah kita buat tadi pilih New > Other maka akan tampil seperti gambar berikut.



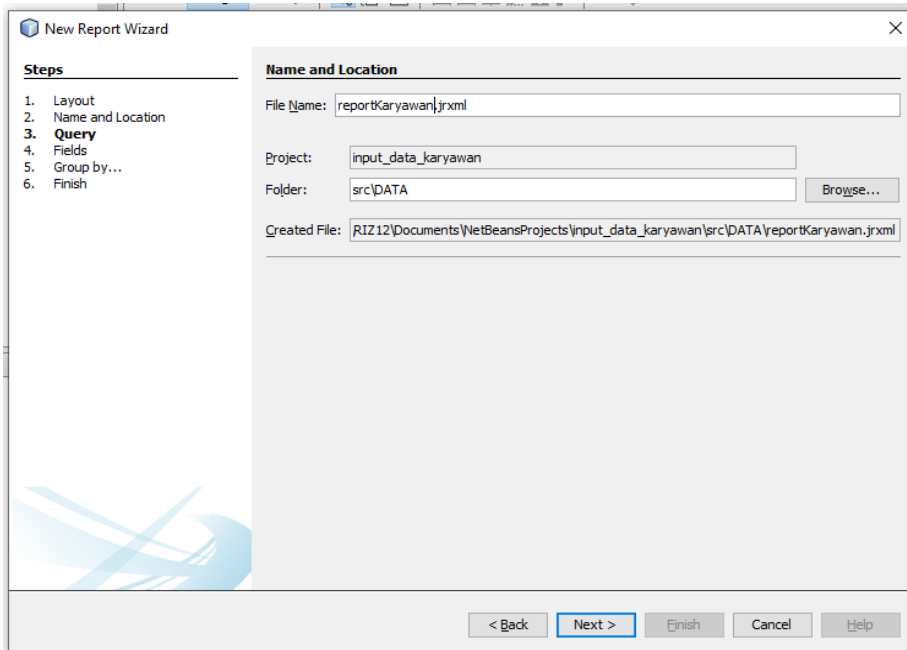
Gambar 41. Menambah Report Wizard

Pilih Report lalu Report Wizard dan pilih Next, maka akan tampil *layout* untuk membuat laporan. Pilih Cherry lalu klik Next.



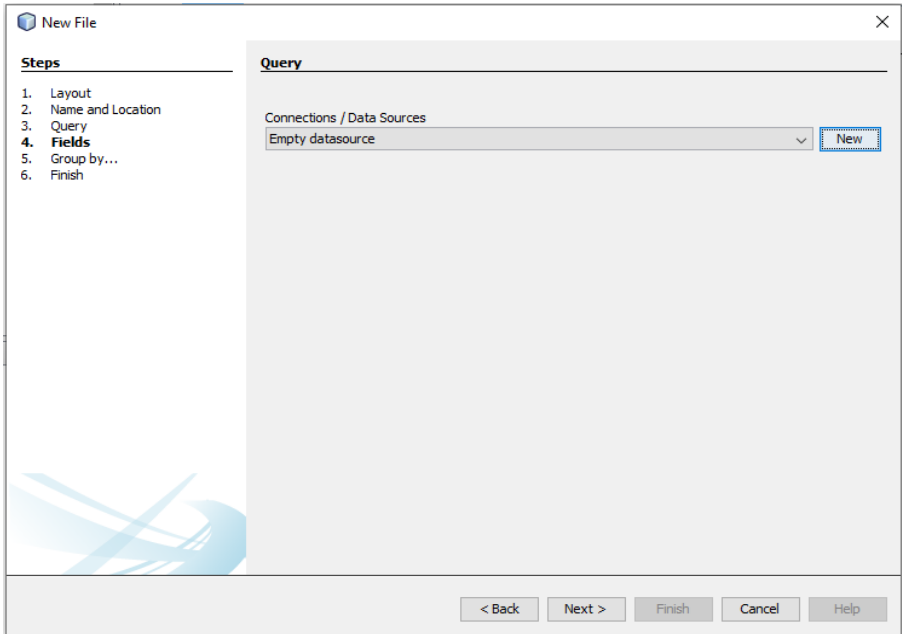
Gambar 42. Memilih Layout Laporan

Berikan nama file untuk Report lalu Next.



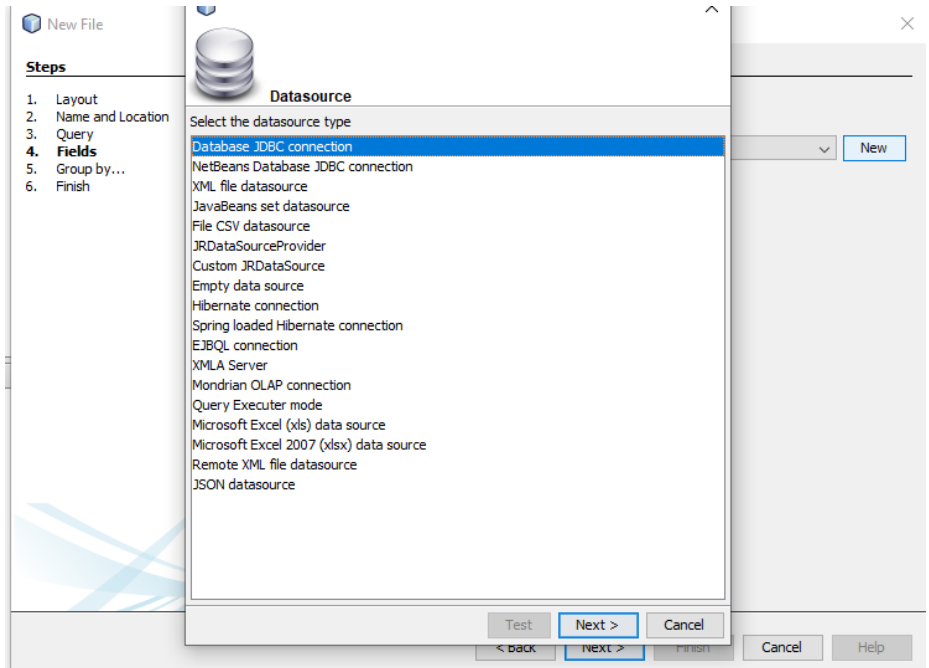
Gambar 43. Nama File Report

Sehingga akan tampil kotak dialog *setting* koneksi seperti gambar berikut.



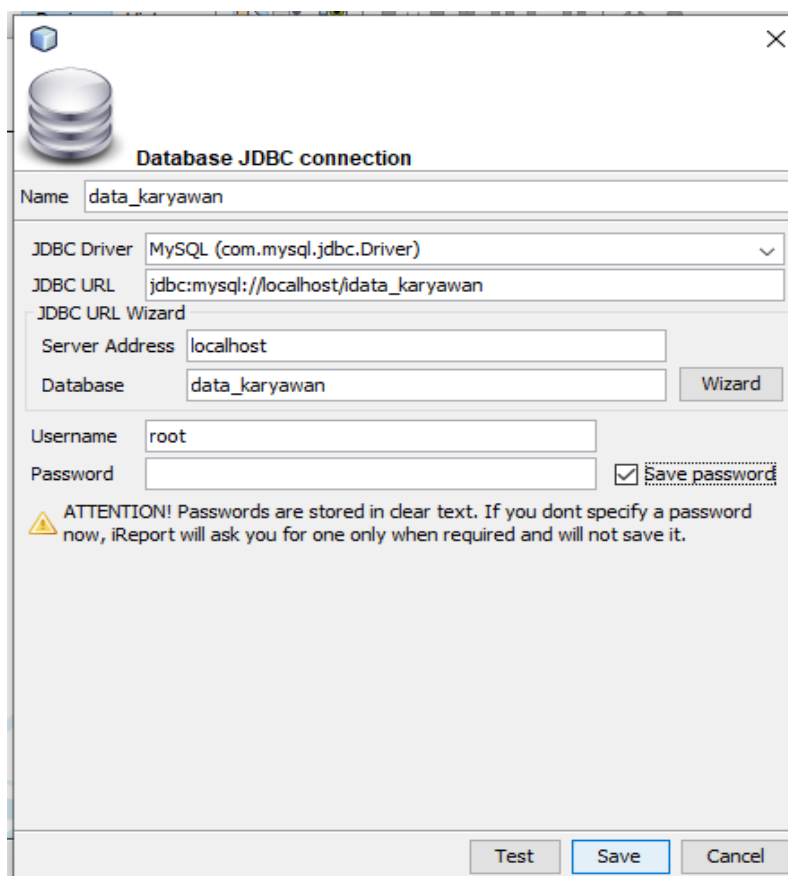
Gambar 44. Setting Koneksi

Klik tombol New untuk membuat koneksi baru ke database, maka akan tampil pilihan data source.



Gambar 45. Memilih Datasource Type

Pilih Database JDBC connection dan klik tombol Next..

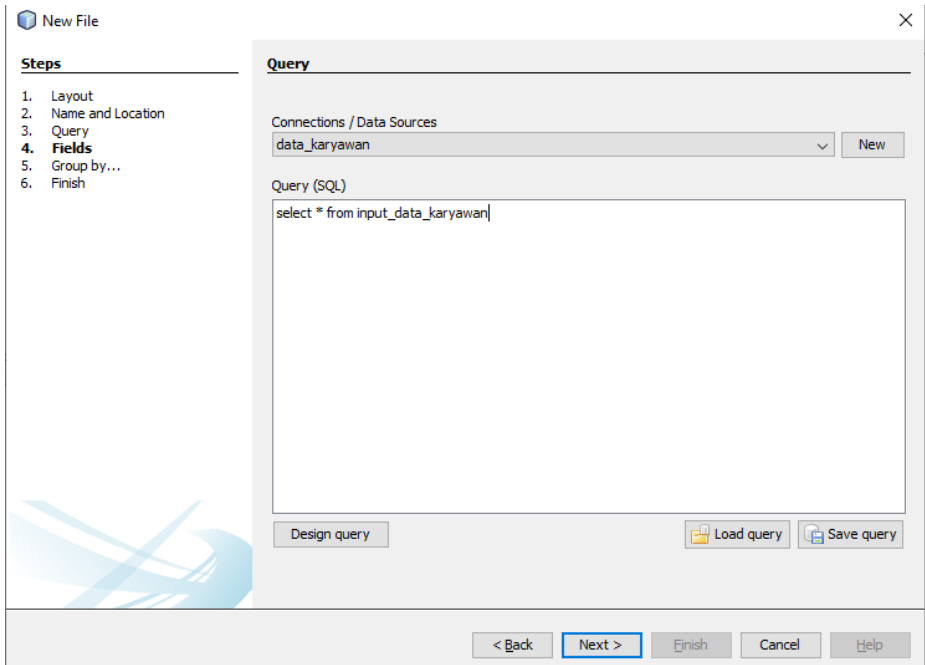


Gambar 46. Setting Database JDBC Connction

Pada kotak Name diisi dengan nama database yang kita buat, pada JDBC Driver pilih driver database yang kita gunakan, yaitu MySQL (com.mysql.jdbc.Driver). Pada JDBC URL ganti nama database nya sesuai yang kita buat, lalu pada Server Address isi dengan localhost, dikolom Database isi lagi dengan database yang kita buat, lalu Username bisa

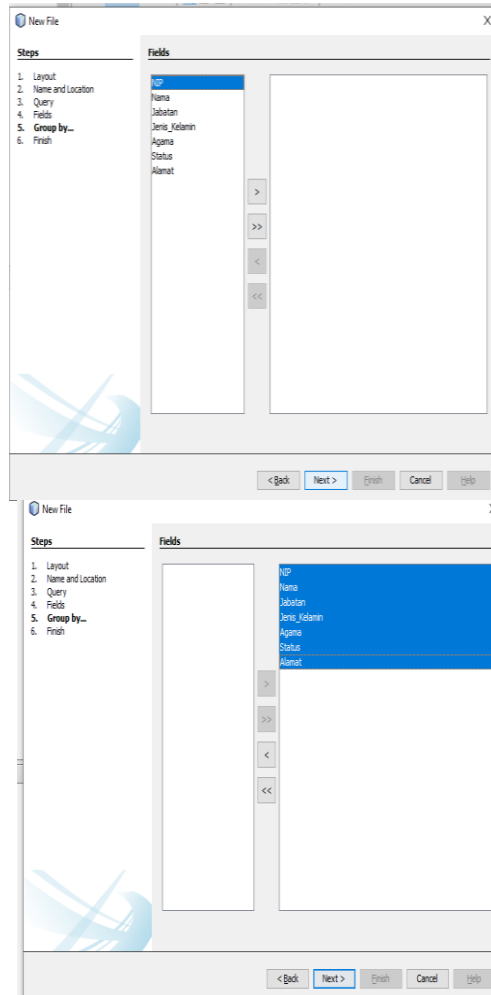
kita isi dengan root, lalu beri tanda checklist pada save password.

Klik tombol Test untuk melakukan tes koneksi, jika koneksi berhasil maka dapat dilanjutkan ketahap berikutnya dengan klik tombol Save.



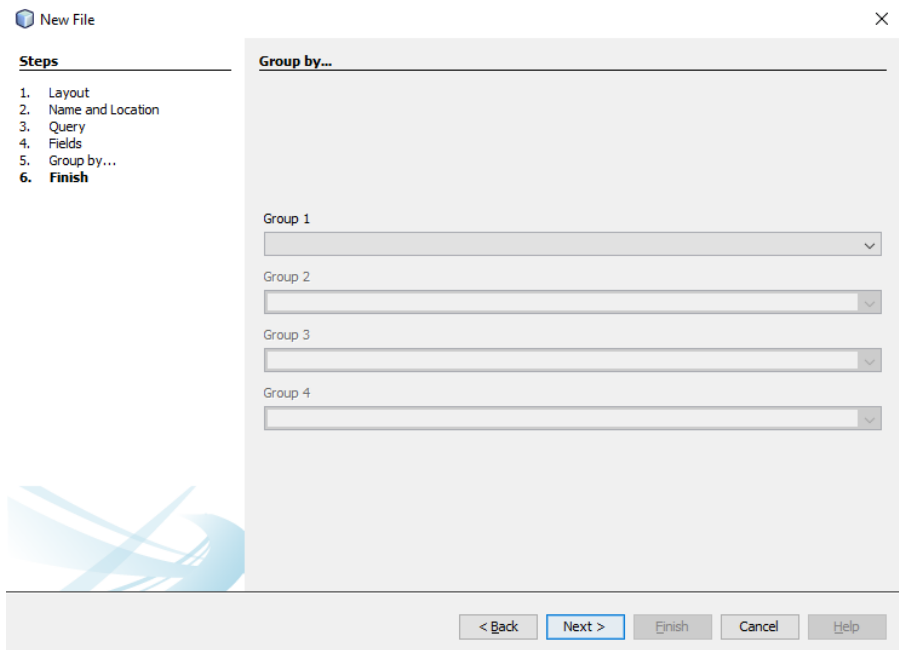
Gambar 47. Query SQL

Pada kolom Query (SQL) isi dengan select * from (isi dengan nama tabel database sesuai yang kita buat) lalu klik tombol Next.



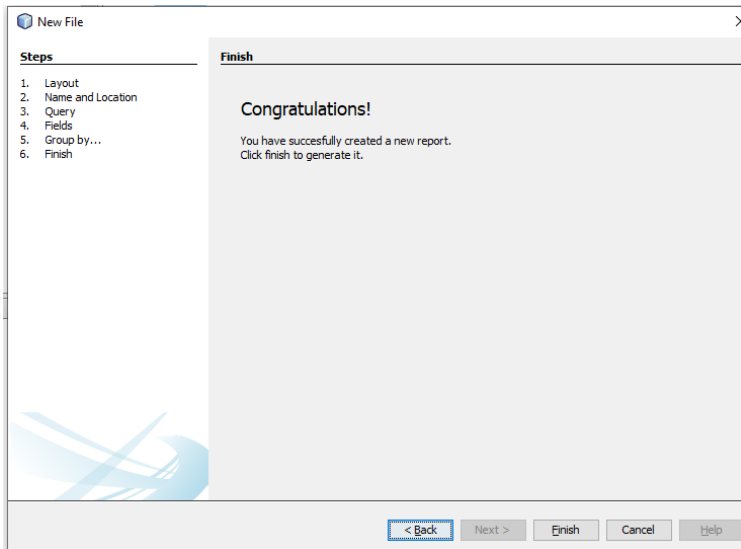
Gambar 48. Field-Field Dalam Laporan

Pindahkan Field yang ada dikiri ke kanan lalu pilih Next. Akan muncul gambar seperti berikut.



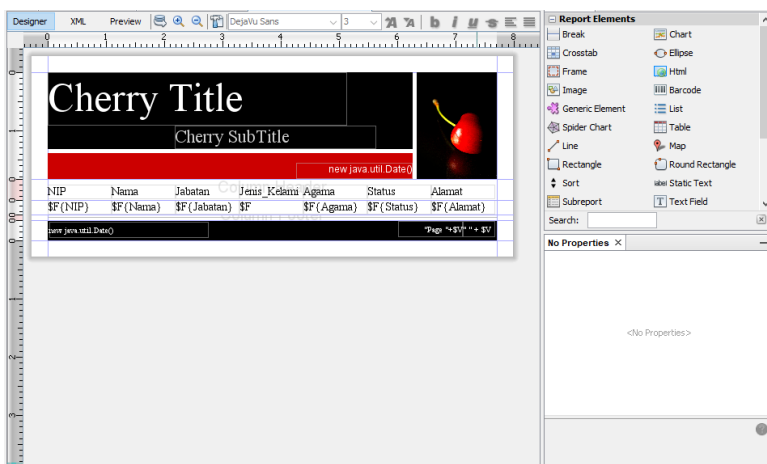
Gambar 49. Tampilan Pengaturan Group

Klik tombol Next, sehingga tampil kotak dialog Finish.



Gambar 50. Tampilan Akhir Report Wizard

Klik tombol Finish untuk mengakhiri Report Wizard. Maka akan muncul desain laporan pada layout yang telah kita pilih tadi seperti gambar berikut.



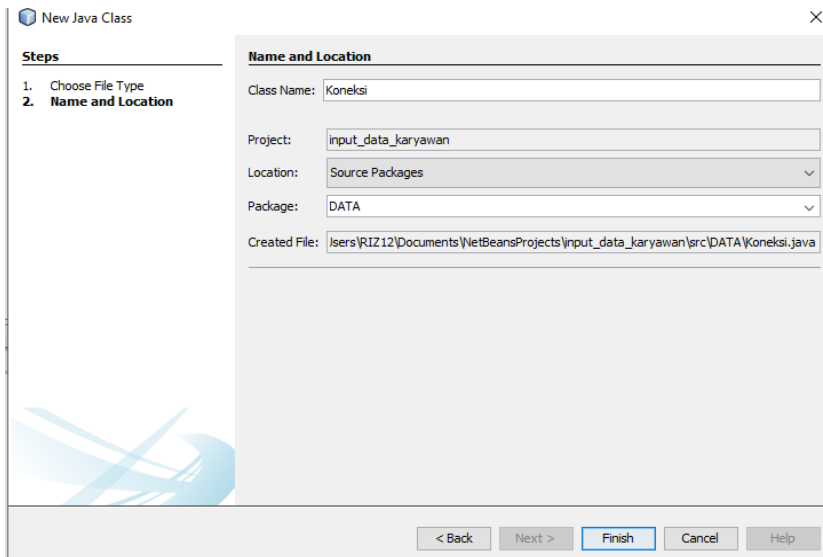
Gambar 51. Tampilan Desain Laporan

Klik Tab Preview untuk melihat hasilnya, lalu klik Designer untuk mengedit atau mendesain, jika sudah selesai maka akan tampil seperti gambar berikut.

Laporan Data Karyawan						
Thursday 21 July 2022						
NIP	Nama	Jabatan	Jenis_Kelamin	Agama	Status	Alamat
1011567	Irfan Kurniawan	HRD	Laki-Laki	Islam	Belum Menikah	Kebayoran Lama
1011724	Ratih Astari	Finance	Perempuan	Kristen	Belum Menikah	Tangerang
1011619	Risma Agustina	Kasir	Perempuan	Islam	Menikah	Pamulang

Gambar 52. Preview Laporan

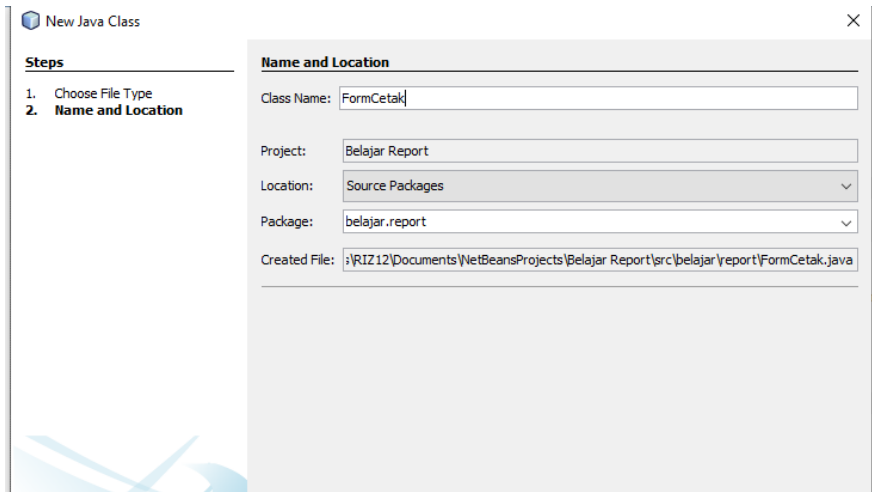
Buatlah `JInternalFrame` dengan nama class Koneksi, untuk mengkoneksikan dengan database yang kita buat.



Gambar 53. From Koneksi

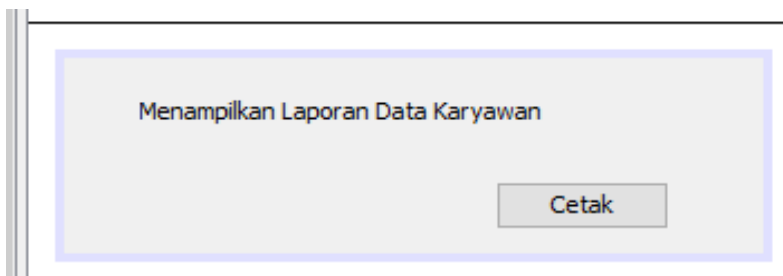
4. Desain Form Laporan

Di dalam package view buatlah `JInternalFrame` dengan nama class `Form Cetak` > Finish.



Gambar 54. Form Class

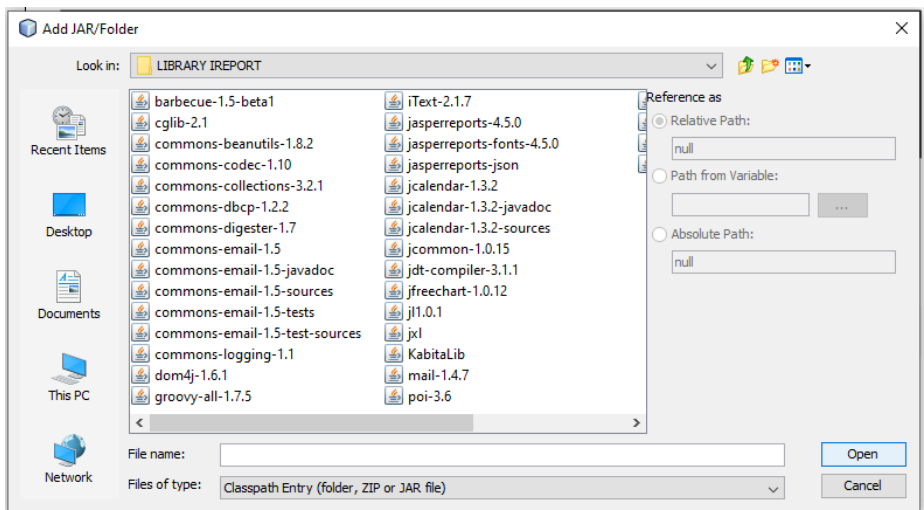
Buatlah desain seperti gambar berikut untuk desain Form laporan menggunakan palette Button dan Label.



Gambar 55. Desain From Laporan

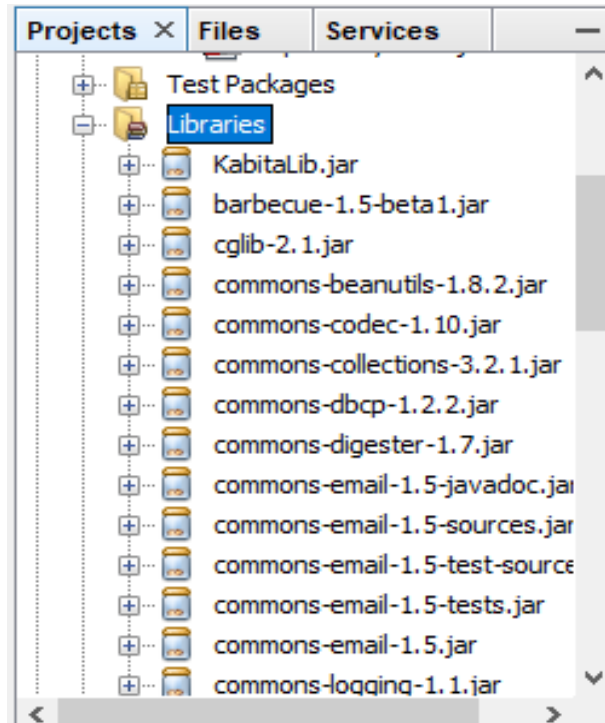
5. Memasukkan Library Jasper Report

Agar kita dapat menggunakan pernyataan-pernyataan Jasper Report didalam project yang kita buat, maka tambahkan Library Jasper Report dengan cara Klik kanan pada Libraries dalam jendela project kita, kemudian pilih Add JAR/Folder, sehingga tampil jendela dialog seperti berikut.



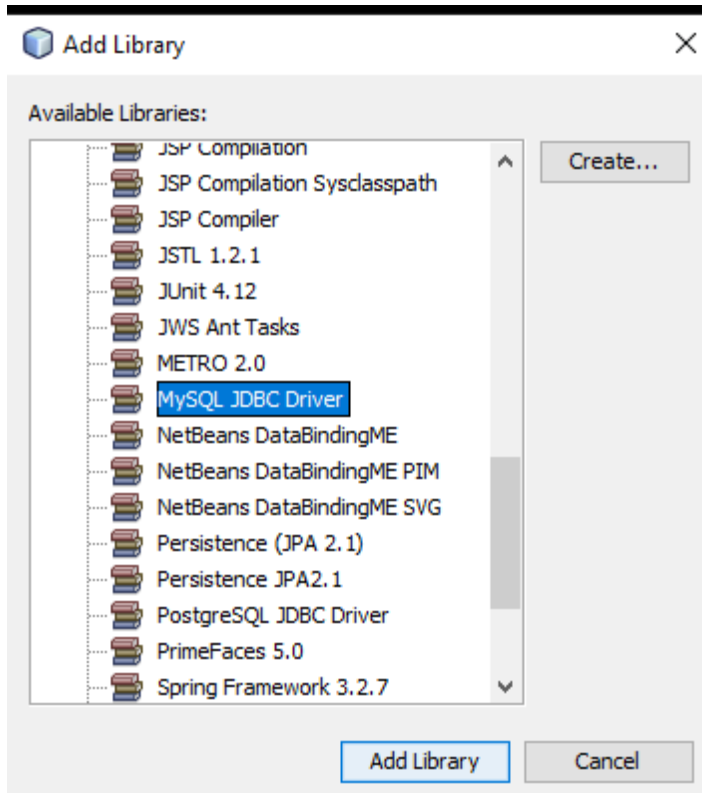
Gambar 56. Menambahkan Library Jasper Report

Pilih semua file yang ada pada *Library* > Open.
Maka akan muncul di libraries.



Gambar 57. Data Libraries

Lalu setelah semua ada di libraries klik kanan lagi pada libraries pilih Add Library, lalu pilih MySQL JDBC Driver klik tombol Add Library.



Gambar 58. Data Libraries

6. Menambahkan Script

Di dalam Class Form Cetak, buatlah metode cetak laporan dengan script berikut ini. Agar saat kita klik tombol cetak Form Laporan bisa muncul saat di Run File. Ubah nama Report dan Class Koneksi sesuai dengan yang kita buat.

```

try {
    JasperPrint jp =
JasperFillManager.fillReport(getClass().getResourceAsStream("rep
ortSembako.jasper"), null, Koneksi.getConnection());
    JasperViewer.viewReport(jp, false);
} catch (Exception e) {
    JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, e);
}

```

Di dalam Class Koneksi, tambahkan script berikut untuk mengkoneksikan dengan database yang kita buat.

```

public static Connection getConnection() {
    Connection connection = null;
    String driver = "com.mysql.jdbc.Driver";
    String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/db_belajar";
//ganti dengan database mu
    String user = "root";
    String password = "";
    if (connection == null) {
        try {
            Class.forName(driver);
            connection = DriverManager.getConnection(url,
user, password);
        } catch (ClassNotFoundException | SQLException error)
{
            System.exit(0);
        }
    }
    return connection;
}

```

Di dalam Project Report yang kita buat tambahkan script berikut untuk memanggil Form Cetak dan jalankan.

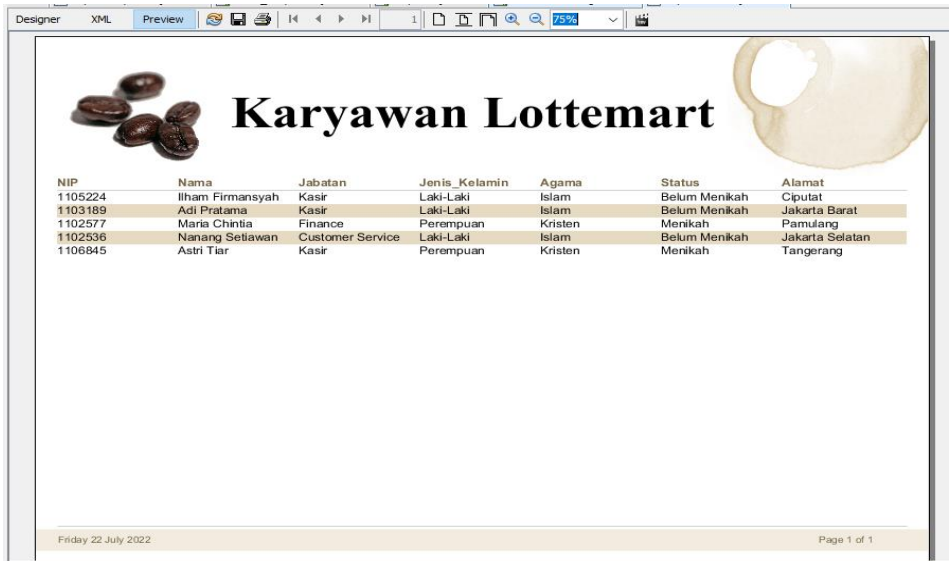
```
new FormCetak ().setVisible (true);  
  
}
```

Jangan lupa tambahkan pernyataan import berikut ini:

```
Add import for net.sf.jasperreports.engine.JasperFilManager  
Add import for net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint  
Add import for net.sf.jasperreports.view.JasperViewer  
  
Add import for javax.swing.JOptionPane  
Add import for java.sql.DriverManager
```

C. Latihan

Buat desain report dan tampilkan dengan menggunakan program untuk tampilan di bawah ini!



NIP	Nama	Jabatan	Jenis_Kelamin	Agama	Status	Alamat
1105224	Iham Firmansyah	Kasir	Laki-Laki	Islam	Belum Menikah	Ciputat
1103189	Adi Pratama	Kasir	Laki-Laki	Islam	Belum Menikah	Jakarta Barat
1102577	Maria Chintia	Finance	Perempuan	Kristen	Menikah	Pamulang
1102536	Nanang Seliawan	Customer Service	Laki-Laki	Islam	Belum Menikah	Jakarta Selatan
1106845	Astri Tiar	Kasir	Perempuan	Kristen	Menikah	Tangerang

Gambar 59. Latihan

D. Referensi

Haqi, Bay., (2019). Aplikasi SPK Pemilihan Dosen Terbaik Metode Simple Additive Weigthing (SAW) Dengan Java, Yogyakarta. Grup Penerbitan CV Budi Utama.

Putra, Herzi Widyan., (2019). "Cara Membuat Dan Contoh Laporan Dengan iReport Java Netbeans", <http://gilacoding.com/read/cara-membuat-dan-contoh-sederhana-laporan-dengan-ireport-java-netbeans>, diakses pada 20 juli 2022 pukul 20.00.